

به نام خدا



مدل های زبانی بزرگ (بهار ۱۴۰۵)

تمرین کامپیوتری سوم

مهلت ارسال: ۱۴۰۵/۰۳/۰۵

استاد درس: دکتر دوستی

طراحان تمرین:

- علی ملاحسینی (mollahoseini@ut.ac.ir)

- کیان خضری (kiyankhezri@ut.ac.ir)

قوانین و ملاحظات

نحوه ارسال تمرین:

- تمامی فایل ها باید در یک فایل فشرده با نام LLM-CA۳-StudentID ارسال شوند.
- تمامی کدهای ارسال شده باید امکان اجرای مجدد داشته باشند. اگر تنظیمات خاصی برای اجرا نیاز است، آن را ذکر کنید.
- کدهای ارسال شده باید توسط خودتان اجرا شده باشند و نتایج اجرا در فایل ارسالی مشخص باشد.

رعایت اصول آکادمیک و صداقت علمی:

- این تمرین باید به صورت فردی انجام شود. هرگونه همکاری یا نوشتن تمرین به صورت گروهی ممنوع است.
- در صورت مشاهده تشابه در پاسخ، تمامی افراد درگیر، نمره صفر دریافت خواهند کرد و موضوع به استاد گزارش خواهد شد.

استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی:

استفاده از ابزارهایی مانند Copilot، Gemini، ChatGPT و موارد مشابه مجاز است، اما تحت شرایط زیر:

- نحوه استفاده از این ابزارها را در انتهای نوتبوک خود توضیح دهید (ابزارهای استفاده شده، کاربردهای مشخص و موارد مرتبط).

- تمامی پرامپت ها و لینکهای استفاده شده را در انتهای نوتبوک و در یک سلول قرار دهید.
- عدم ارائه این اطلاعات به منزله سرقت علمی محسوب شده و منجر به نمره صفر خواهد شد.

ارتباط با TA ها و پرسیدن سوال:

- دانشجویان میتوانند تمامی سوالات مرتبط به تمرین خود را در گروه درس و یا با ایمیل با TA طراح سوال مطرح کنند.

- در تمامی پرسش ها حتما ایمیل دستیاران ارشد درس باید cc شود.

○ علی رمضانی – ali.ramezani.96@ut.ac.ir

○ علی خرم فر – Khoramfar@ut.ac.ir

مهلت ارسال و جریمه تأخیر:

- امکان ارسال تمرین با تأخیر تا ۲ روز وجود دارد. برای هر روز تأخیر **۱۰ درصد جریمه** اعمال میشود.
- تأخیر به صورت ساعتی محاسبه شده و پس از دو روز تأخیر، تمرین پذیرفته نخواهد شد.
- مهلت ارسال عادی این تمرین تا پایان روز **سه شنبه ۵ خرداد** و مهلت ارسال با تاخیر تا پایان روز **پنج شنبه ۷ خرداد** می باشد.

در ابتدا مراحل آماده سازی محیط توسعه به شما شرح داده می شود و سپس سؤال تمرین مطرح خواهد شد.

۱. آماده سازی محیط توسعه:

الف) نصب python: در صورتی که python را نصب ندارید میتوانید آن را از لینک زیر نصب کنید:

<https://soft۹۸.ir/software/programming/۱۶۲۶۰-python.html>

ب) یک محیط مجازی بسازید و کتابخانه های مورد نظر را در آن نصب کنید:

```
python -m venv [venv-name]
```

ج) فعال سازی این محیط:

ویندوز:

```
[venv-name]\Scripts\activate
```

لینوکس و مک:

```
source [venv-name]/bin/activate
```

د) نصب کتابخانه های لازم:

```
torch, numpy, matplotlib, pandas
```

برای نصب کتابخانه باید از mirror های داخلی استفاده کنید، که نمونه ای از آن در زیر است:

<https://mirror-pypi.runflare.com/simple>

نحوه نصب به این شکل است که فرضا به جای عبارت زیر:

```
pip install torch
```

باید از عبارت زیر استفاده کنید:

```
pip install -i https://mirror-pypi.runflare.com/simple torch
```

بعد از این، آماده توسعه خواهید بود.

۲. Alignment and RLHF Methods for Large Language Models

الف) Alignment در مدل های زبانی بزرگ دقیقا به چه معناست و چرا صرفا آموزش با داده های متنی عمومی برای رسیدن به آن کافی نیست؟

ب) تفاوت SFT با pretraining چیست و چرا SFT برای Alignment ضروری است؟

پ) PPO در RLHF چگونه کار می کند و چرا برای Alignment استفاده می شود؟

ت) DPO چه تفاوتی با PPO دارد و سپس *ORPO چه ایده ای را نسبت به SFT و DPO ترکیب میکند را توضیح دهید.

ث) در PPO اگر KL coefficient را خیلی بزرگ بگیریم مثلا $\beta=10$ چه اتفاقی می افتد؟ و اگر $\beta=0$ باشد چطور؟

ج) روش DPO چه تفاوتی با RLHF در Alignment کردن مدل های زبانی بزرگ دارد؟ تابع هزینه مربوط به DPO که در ادامه آمده است را توضیح دهید و نقش هر یک از مولفه های اصلی آن را شرح دهید.

چ) توضیح دهید که الگوریتم PPO چگونه خطر Overoptimization یا Instability را در Alignment مدل های زبانی بزرگ با ترجیحات انسانی کاهش می دهد.

ح) برای بخش های عملی و پیاده سازی این تمرین، به فایل X مراجعه کنید.

نکته: برای انجام این تمرین، می توانید از فایل اکسل Alignment_dataset.xlsx نیز به عنوان دیتاست استفاده کنید.

۳. LLM as a Judge

از سلول ۱۹ تا ۲۴ مربوط به بخش LLM as a Judge می باشد که در آن مدل زبانی به عنوان یک قضاوت کننده برای مقایسه و ارزیابی پاسخ های تولید شده توسط مدل های مختلف استفاده می شود.

نکته: برای انجام این تمرین، می توانید از فایل اکسل LLM_judge_dataset.xlsx نیز به عنوان دیتاست استفاده کنید.

توضیحات تکمیلی در مورد روش ORPO

روش ORPO یا Odds Ratio Preference Optimization یک روش برای alignment مدل های زبانی است که به جای استفاده از یک مرحله جداگانه ی RLHF یا یک reference model، خود فرایند SFT را با یک جریمه ی ترجیحی ترکیب می کند. ایده ی اصلی این است که مدل در داده های ترجیحی، پاسخ مطلوب را بیشتر و پاسخ نامطلوب را کمتر محتمل کند؛ اما این کار را با یک loss ساده تر انجام می دهد که یک ترم مبتنی بر odds ratio را به loss معمول cross-entropy اضافه می کند. به همین دلیل ORPO را می توان یک روش یکپارچه برای آموزش دید که هم زمان هم مدل را روی داده ی درست نویسی تنظیم می کند و هم آن را از یادگرفتن سبک های نامطلوب باز می دارد.

مزیت مهم ORPO سادگی و کارایی آن است، برای اجرا به مدل مرجع reward model، یا یک مرحله ی جداگانه ی بهینه سازی ترجیحی نیاز ندارد و بنابراین از نظر پیاده سازی و هزینه، از روش های پیچیده تر سبک تر است. طبق مقاله، این روش روی اندازه های مختلف آزمایش شده و نتایج رقابتی یا حتی بهتر از برخی روش های بزرگ تر گزارش شده است.

لینک مقاله :

<https://arxiv.org/abs/۲۴۰۳,۰۷۶۹۱>

نکات مهم:

- در گزارش به هیچ عنوان توضیح اضافه ای از کد ننویسید، مگر به طور مستقیم خواسته شده باشد.
- همه خروجی های مورد نظر باید در گزارش موجود باشد و اشاره نتایج در کد در گزارش مجاز نیست.
- در نهایت یک فایل pdf برای گزارش و یک jupyter notebook با کدهای اجرا شده و شامل خروجی ها در یک فایل zip در سامانه آپلود نمایید.